

## 1. Thema Forschungsprojekt / Erst- und Zweitbetreuer:in

Ein Machine Learning basiertes Bewässerungssystem im geschützten Erdbeer-Anbau  
A Machine Learning based irrigation system in protected strawberry cultivation

Erstbetreuer: Prof. Dr.-Ing. Nicolaj Stache

Zweitbetreuer: Prof. Dr.-Ing. Peter Ott

Mögliche Veröffentlichung: LANDTECHNIK – Agricultural Engineering

## 2. Motivation

Für den geschützten Anbau ist die Bewässerung einer der wichtigsten Faktoren, aber auch sehr Zeit und Kosten intensiv zugleich. Hier ist es gängige Praxis, dass entsprechende Sensoren im Feld eingesetzt werden um den aktuellen Zustand der Pflanzen zu erhalten. Oft werden diese Sensordaten aber lediglich nur für das Monitoring verwendet und eine sachkundige Fachkraft muss dann die entsprechende Entscheidung treffen wann, in welchem Maße, bewässert werden soll. Dieser Entscheidungsprozess soll durch einen Machine Learning Algorithmus ersetzt werden.

## 3. Stand der Forschung / Stand der Technik

Die wichtigsten Umweltfaktoren, die das Pflanzenwachstum beeinflussen, sind: Licht, Temperatur, Bodenfeuchtigkeit, relative Luftfeuchtigkeit und Nährstoffe. Einige Autoren haben auf Basis dieser Faktoren Machine Learning Algorithmen entwickelt und erfolgreich getestet ([1],[2],[3]). Jedoch hat keiner von ihnen die Drain-Wassermessung als Entscheidungshilfe für die Bewässerung eingesetzt. Das der Drain als Faktor betrachtet werden kann, konnte zum einen in [4] gezeigt werden, aber ist auch in der Praxis ein gängiger Wert der für die Analysen und Kontrolle eingesetzt wird [5].

## 4. vorhandene Ausstattung zum Thema

In einer vorhergehenden Studienarbeit wurde ein modularer Low Power Long Range Sensorknoten entwickelt, welcher für eine entsprechende Datenaufzeichnung eingesetzt werden kann. Dieser muss aber entsprechend neuen Sensoren und anderen Anforderungen angepasst werden.

Ein gärtnerischer Betrieb aus dem Raum Bodensee stellt seine Erdbeer-Anlage für die Datenerfassung sowie auch für abschließende Validierungen mit Testbetrieb zu Verfügung.

## 4. Zielsetzung des Projekts

Im Zuge dieses Projekts soll nun die Aussagekraft des Drains als Faktor zur Ermittlung von Bewässerungszeiten tiefergehend untersucht werden. In diesem Zusammenhang sollen gleichzeitig unterschiedliche Methoden des Machine Learning implementiert und verglichen werden. Hierbei soll auch der Einsatz der herkömmlichen Umweltfaktoren diskutiert werden um ein möglicherweise genaueres Modell zu erhalten. Das Entwickeln sowie die vorläufige Validierung der Methoden soll lediglich im Post-Processing Umfeld durch einen geteilten Datensatz stattfinden.

Anschließend werden die Methoden im Feld implementiert und es findet eine online Validierung im Vergleich mit dem herkömmlichen Vorgehen statt.

## 5. Potential des Projektes für einen wissenschaftlichen Beitrag

Nach bestem Wissen des Antragstellers gibt es bisher noch keine wissenschaftliche Arbeit in welcher die Analyse des Drain Wassers in Verbindung mit Machine Learning für die Bewässerungssteuerung thematisiert wird.

Aufgrund dieses neuartigen Ansatzes und der aktuellen Situation eines Fachkräftemangels in der Landwirtschaft wird eine potentielle Veröffentlichung als sehr wahrscheinlich eingestuft.

## 6. Anschlussmöglichkeiten an das Projekt / Nachhaltigkeit des Projekts

Nach einer erfolgreichen Validierung eines entsprechenden Modelles für Erdbeeren wäre eine Implementierung der Methode auch für andere Kulturarten wie beispielsweise Himbeeren oder Heidelbeeren, die ein ähnliches Bewässerungsmuster aufweisen, denkbar.

Ein weiterer Ansatz wäre die Kühlung der Pflanzen durch Sprühnebel mit in das System zu integrieren.

## 7. Literaturverzeichnis

- [1] T.-W. H. N.-F. H. Yu-Chuan Chang, „A Machine Learning Based Smart Irrigation System,“ in *The 20th Asia-Pacific Network Operations and Management Symposium (APNOMS)*, National Tsing Hua University, Taiwan, 2019.
- [2] K. C. Serdaroglu, C. Onel und S. Baydere, „IoT Based Smart Plant Irrigation System with Enhanced Learning,“ *IEEE Computing, Communications and IoT Applications (ComComAp)*, 20 Dezember 2020.
- [3] K. S. P. Reddy, Y. M. Roopa, K. R. L.N. und N. S. Nandan, „IoT based Smart Agriculture using Machine Learning,“ *Second International Conference on Inventive Research in Computing Applications (ICIRCA)*, 15 Juli 2020.
- [4] A. C.-R. Arys Carrasquilla-Batista, „Standalone fuzzy logic controller applied to,“ in *7th Internationale Engineering, Sciences and Technology Conference (IESTEC)*, Cartago, Costa Rica, 2019, pp. 574-579.
- [5] L. Linnemannstöns, „Tipps zum Himbeeranbau,“ *gartenbau profi - Monatsschrift für Obst, Gemüse und Zierpflanzen*, 12 März 2019.